CCNA（200-301 v1.1）　1.0 ネットワークの基礎　#02

ケーブルとインタフェース

出題範囲 1.3・1.4 ― 銅線とシングルモード・マルチモードの光ファイバー、共有メディアとポイントツーポイント、そしてインタフェースとケーブルの問題（衝突・エラー・二重モードと速度の不一致）

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 1.3 は Compare（比べる）、1.4 は Identify（見分ける）

1 銅線と光ファイバー（1.3）
UTP・RJ-45・カテゴリ、ストレートとクロス・Auto-MDIX、シングルモードとマルチモード、SFP

2 共有メディアとポイントツーポイント（1.3）
ハブ・CSMA/CD・コリジョンドメイン・バックオフ、半二重と全二重

3 速度と二重モード（1.4）
オートネゴシエーション・パラレル検出、二重モードの不一致と速度の不一致

4 状態とエラー（1.4）
up/up・administratively down・notconnect・err-disabled、CRC・ラント・レイトコリジョン・出力ドロップ

つなぐ部分の 3 つの選び方（Claude が作成）

どの媒体？	どうつなぐ？	どう合わせる？
銅線 100 m まで	共有（ハブ）	速度
MMF 数百 m	→ 半二重・CSMA/CD	二重モード
SMF 10 km〜	1 対 1 → 全二重	波長（光）

合わないと…
速度・波長 → リンクしない　／　二重モード → つながるが遅い

芯：「つながらない」のか「つながるが遅い・エラーが出る」のかで、原因の見当をつける。

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（1.3 Compare physical interface and cabling types: single-mode fiber, multimode fiber, copper; connections (Ethernet shared media and point-to-point)／1.4 Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)）

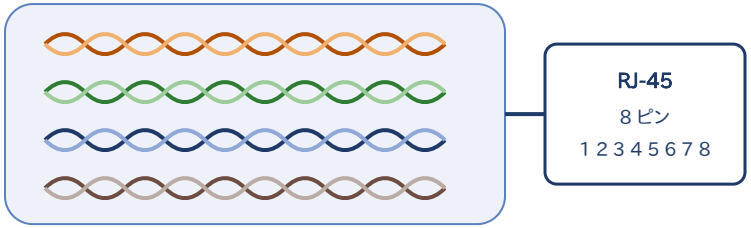
第1章

銅線と光ファイバー

何で、どこまで、何とつなぐか。

UTP ケーブルと RJ-45

UTP の中身:より合わせた 2 本の線が 4 対(Claude が作成)



シールドなし(Unshielded)・より合わせ(Twisted)・対(Pair)

長さ:銅線のツイストペアは 1 区間 **100 m(328 フィート)**まで。それより遠い所は光ファイバー。

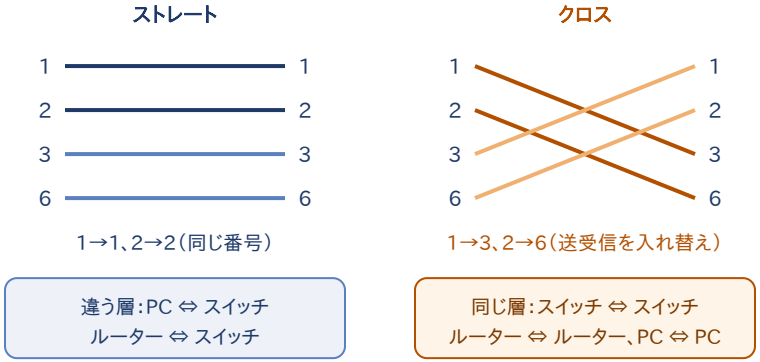
規格	使う対	ケーブル
10BASE-T	2 対	カテゴリ 3・4・5
100BASE-TX	2 対	カテゴリ 5 が必要
1000BASE-T	**4 対すべて**	4 対のカテゴリ 5 以上
10GBASE-T	4 対	Cisco の SFP+ 品は Cat6A で 30 m

落とし穴:10/100 は 2 対で動くが、**1000BASE-T は 4 対すべて**を使う。2 対しかつながっていない配線ではギガビットにならない。

カテゴリ=UTP の品質の等級。数字が大きいほど速い通信に耐える。

出典:Catalyst 2960 HIG Appendix B(standard RJ-45 connectors／You can use Category 3, 4, or 5 cabling when connecting to 10BASE-T … You must use Category 5 cabling when connecting to 100BASE-TX／four twisted-pair, Category 5 or greater cable at lengths up to 328 feet (100 meters))／Internetworking Troubleshooting Handbook Ch.4(10/100BaseT systems … use only two pairs of copper wire)／Cisco 10GBASE SFP+ Data Sheet(10GBASE-T SFP+ Module for CAT6A cables (up to 30 meters))

ストレートとクロス、Auto-MDIX



この覚え方では **PC をレイヤ3** の機器として数える（Doc 10561）。図は 1・2・3・6 番の線だけを描いた。

見分け方：両端のコネクタを、つめを奥にして並べる。片方の 1 本目の色が反対の端で **3 本目**、2 本目が **6 本目**ならクロス。

Auto-MDIX
ポートが必要なケーブルの種類（ストレートかクロスか）を見分けて、送受信の線を自動で合わせる。**どちらのケーブルでもつながる。**Catalyst 9300・2960 とも**既定で有効。**

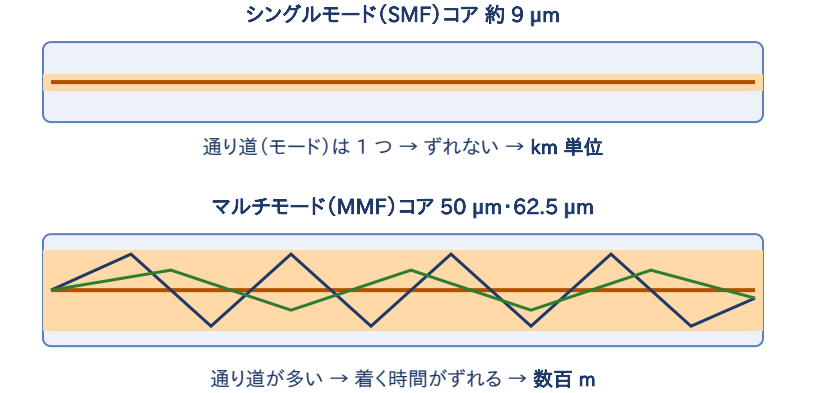
```
Switch# show controllers ethernet-controller g1/0/1 phy
! Auto-MDIX が動いているかを見る
```

落とし穴：「スイッチどうしはクロス」は Auto-MDIX が**ない**ときの話。今の Catalyst は既定でどちらでもつながる。

出典：Cisco Doc 10561 Appendix B・C（use a crossover cable when the two ports that are connected are in the same layer of the OSI model／treat a PC as a Layer 3 device／Auto-MDIX … detect the required cable connection type）／Catalyst 2960 HIG（pin 1 at one end … is the third colored wire (pin 3) at the other end … pin 2 … is the sixth colored wire (pin 6)／The auto-MDIX feature is enabled by default）／9300 CG 17.9「Configuring Interface Characteristics」（Auto-MDIX: Enabled／show controllers ethernet-controller … phy）

シングルモードとマルチモード

断面と光の通り方（太さは誇張。Claude が作成）



	シングルモード	マルチモード
コア／クラッド	9／125 µm	50／125、62.5／125 µm
主な波長	1310・1550 nm	850 nm（LX は 1310）
距離	**10 km**（LR・LX）～ 40 km（ER）	**数百 m**（OM4 で SR 400 m）
性能の表し方	—	モード帯域（MHz·km）
使う所	建物の間・遠い拠点	建物の中・データセンター

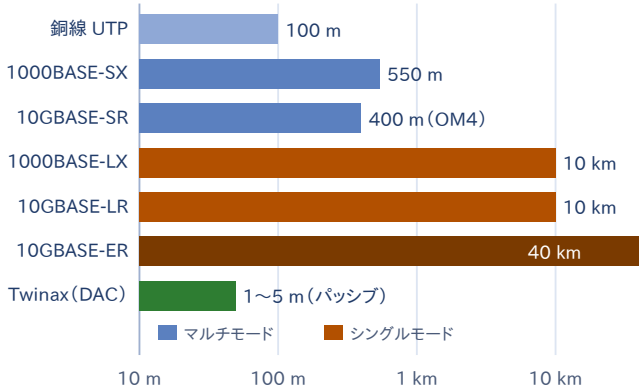
OM3 と OM4：マルチモードの等級。モード帯域が OM3=2000、OM4=4700 MHz·km。同じ 10GBASE-SR でも、FDDI 級 26 m → OM3 300 m → OM4 400 m と延びる。

2960 HIG の表は「モード帯域はマルチモードだけにある」と注記している。

出典：Catalyst 2960 HIG 表 B-1（Core Size/Cladding Size: MMF 50/125・62.5/125、SMF G.652 mode-field diameter/cladding diameter = 9/125／Modal bandwidth applies only to multimode fiber）／Cisco 10GBASE SFP+ Data Sheet（26 meters on standard FDDI-grade MMF … 2000 MHz*km MMF (OM3), up to 300 … 4700 MHz*km MMF (OM4), up to 400／10GBASE-LR … 10 kilometers on SMF／10GBASE-ER … up to 40 kilometers）

光の規格をくらべる

届く距離（目盛りは 10 倍ごと。Cisco データシートの値）

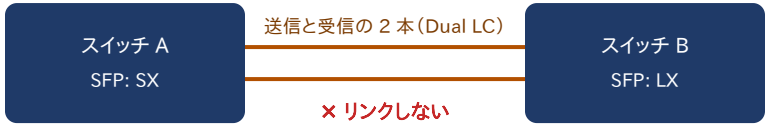


規格	波長	ファイバー
1000BASE-SX	850 nm	MMF 専用（62.5 µm 220 m、50 µm 550 m）
1000BASE-LX/LH	1310 nm	SMF 10 km（MMF でも 550 m）
10GBASE-SR	850 nm	MMF
10GBASE-LR	1310 nm	SMF
10GBASE-ER	1550 nm	SMF

名前の読み方：S＝Short（短い波長・短い距離）、L＝Long、E＝Extended。R＝Reach（到達距離）。**S はマルチモード、L・E はシングルモード**と覚える。

出典：Cisco SFP Modules for Gigabit Ethernet Data Sheet（1000BASE-SX SFP for multimode fiber only … up to 550 m … 62.5 µm … up to 220 m／1000BASE-LX/LH … single-mode fiber-optic link spans of up to 10 km and up to 550 m on any multimode fibers）／Cisco 10GBASE SFP+ Data Sheet（10GBASE-SR 850nm MMF／10GBASE-LR … 10 kilometers／10GBASE-ER … 40 kilometers／passive Twinax cables in lengths of 1 … 5 meters）／2960 HIG 表 B-1（1000BASE-SX 850／LX/LH 1310）

SFP・LC コネクタ・波長をそろえる



SX は SX と、LX は LX と。両端の規格をそろえる

モジュール	速度
SFP	1 Gbps まで
SFP+	10 Gbps まで
SFP28	25 Gbps まで

SFP（差し込むトランシーバー）
ポートに差すモジュールで、光・銅線の種類を選べる。光は **LC コネクタ**、銅線の 1000BASE-T SFP は RJ-45。

SFP ポートの設定：Catalyst 9300 の SFP（1 Gbps）・SFP+（10 Gbps）ポートで使えるのは「speed nonegotiate」と「no speed nonegotiate」だけ。**二重モードは設定できない**（1000BASE-T SFP などを除く）。

モード調整パッチコード：LX/LH を**マルチモード**で使うと、受信側が飽和して誤りが増えることがある。62.5 µm の MMF では送受信の両端に入れ、**300 m を超える**リンクで必要。

Cisco の SFP+ 光モジュールは Dual LC で、PC か UPC 研磨のパッチコードだけに対応（APC は不可）。

出典：Cisco Doc 12027（An SX GBIC needs to connect with an SX GBIC; an SX GBIC does not link with an LX GBIC）／2960 HIG（Each port must match the wave-length specifications on the other end／mode-conditioning patch cord … on both the sending and receiving ends … greater than 984 feet (300 m)）／9300 CG 17.9（SFP modules … up to 1 Gbps, SFP+ … 10 Gbps; SFP28 … 25 Gbps／only no speed nonegotiate or speed nonegotiate. Duplex options are not supported）／SFP+ Data Sheet（Dual LC/PC connector／APC connectors are not supported）

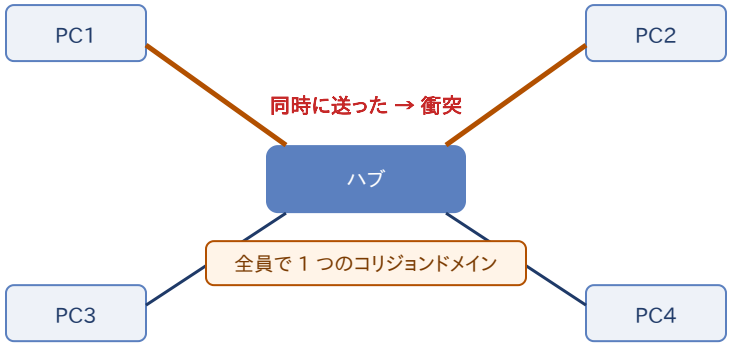
第2章

共有メディアとポイントツーポイント

みんなで 1 本を分け合うか、1 対 1 でつなぐか。

共有メディアと CSMA/CD

ハブ＝受けた信号を全ポートへそのまま出す（Claude が作成）



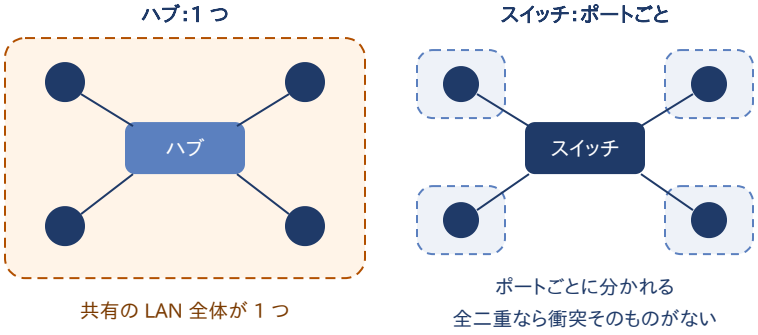
1. **聞く**（Carrier Sense）：線に信号があれば送らない
2. 空いていれば**送る**（Multiple Access：だれでも送れる）
3. 最初の 64 バイトを送る間に別の信号が聞こえたら**衝突**と判断（Collision Detection）
4. **バックオフ**：ランダムな時間待って送り直す

共有メディア：何台もの機器が 1 本の通り道を分け合う。一度に送れるのは **1 台だけ**（半二重）。昔の同軸のバス（10Base5・10Base2）や、ハブを中心にした 10BaseT のスター。

全二重では CSMA/CD を使わない。ポイントツーポイントで衝突が起きないから。

出典：Internetworking Troubleshooting Handbook Ch.4 Troubleshooting Ethernet（Before sending data, CSMA/CD stations "listen" … A collision occurs when two stations listen for network traffic, "hear" none, and transmit simultaneously／If a station "hears" another signal on the wire while transmitting the first 64 bytes of a frame, it should recognize that its frame has collided／When Ethernet is operated in full-duplex mode, CSMA/CD is not used／表 4-3 Topology: Bus・Star）

コリジョンドメインとバックオフ



tr1904:「リピーターでつないだイーサネットの LAN …この共有の LAN の別名が**コリジョンドメイン**」。図は Claude が作成。

バックオフ:n 回目の衝突のあと 0〜2^n−1 スロットからランダム

衝突の回数 n	2^n	待つスロットタイム
1	2	0 か 1
2	4	0〜3
3	8	0〜7
4	16	0〜15

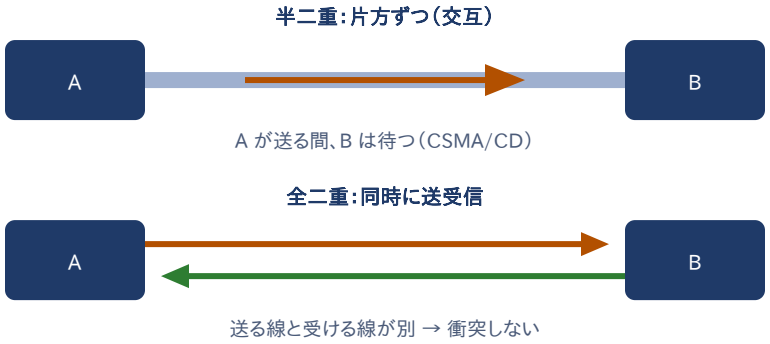
待つ数 = 0〜$(2^n - 1)$ の中からランダム

なぜランダム?全員が同じだけ待つと、また同時に送って衝突するから。衝突が重なるほど範囲を広げる。

16 回続けて衝突すると、そのフレームはあきらめて捨てる(Excess-Col)。

出典:Internetworking Troubleshooting Handbook Ch.4(Another name for this shared LAN is a collision domain／based on the value of 2n, where n is the number of collisions／表 4-2: Stations randomly wait zero, one, two, or three slot times … from zero to seven slot times)／Cisco Doc 12027(An excessive collision happens when a packet has a collision 16 times in a row. The packet is then dropped)

半二重と全二重



	半二重	全二重
送受信	どちらか一方	**同時**
つなぎ方	ハブ（共有）	**1 対 1**（スイッチ、またはクロスで直結）
CSMA/CD	使う	使わない
衝突	起きるのがふつう	起きてはいけない
9300 で	10・100 Mbps だけ	すべての速度

ポイントツーポイント：2 台だけを 1 本のリンクでつなぐ。今のイーサネット（スイッチのポートと PC、スイッチどうし）はほとんどこれで、全二重で動く。

1000 Mbps 以上では半二重を使えない（9300）。マルチギガビットのポートは auto と full だけ。

出典：Internetworking Troubleshooting Handbook Ch.4 Full-Duplex Operation（Full-duplex mode allows stations to transmit and receive data simultaneously … can function only with Ethernet switching hubs or via Ethernet cross-over cables … expects links to be point-to-point links. There are also no collisions in full-duplex mode）／9300 CG 17.9（Gigabit Ethernet ports operating at 1000 Mb/s and above do not support half-duplex mode／Multigigabit ethernet ports … only support auto and full duplex mode）／Doc 12027（Collisions must not be seen on interfaces configured as full duplex）

第3章

速度と二重モード

両端の設定が食い違うと、何が起きるか。

オートネゴシエーションとパラレル検出



PC の設定	スイッチ	結果
auto	auto	1000／全二重
100／全 固定	auto	**二重モードの不一致**（SW は 100／半）
100／全 固定	100／全 固定	正しい手動設定
100／全 固定	1000／全 固定	**リンクしない**（速度の不一致）
10／半 固定	auto	10／半（FLP なし）
1000／全 固定	auto	1000／全（1000 は全二重だけ）

Cisco の勧め：両側とも **auto**、または両側とも**同じ値に固定**。片側だけ固定しない。

出典：Cisco Doc 17053 表 1 Autonegotiation Valid Configuration（defaults to half-duplex when operating at 10/100 Mbps／Neither side establishes link, due to speed mismatch）／Handbook Ch.4（fast link pulses … employed in the autonegotiation process to advertise a device's capabilities／parallel detection … when autonegotiation fails）／Doc 12027（Always set both sides of the connection to auto-negotiate speed/duplex or set the speed/duplex manually on both sides）

speed・duplex の設定と確かめ方

```
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# speed 100        ！ 速度を固定
Switch(config-if)# duplex full      ！ 二重モードを固定
！ 元に戻すなら
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# duplex auto
```

書き方	意味
speed auto	自動交渉（既定）
speed auto 100 1000	並べた速度の中でだけ交渉
speed nonegotiate	SFP ポート用：交渉しない
duplex half	10・100 Mbps のときだけ

```
Switch# show interfaces fa6/1 status
Port    Name   Status      Vlan  Duplex  Speed  Type
Fa6/1          connected   1     a-full  a-100  10/100BaseTX
```

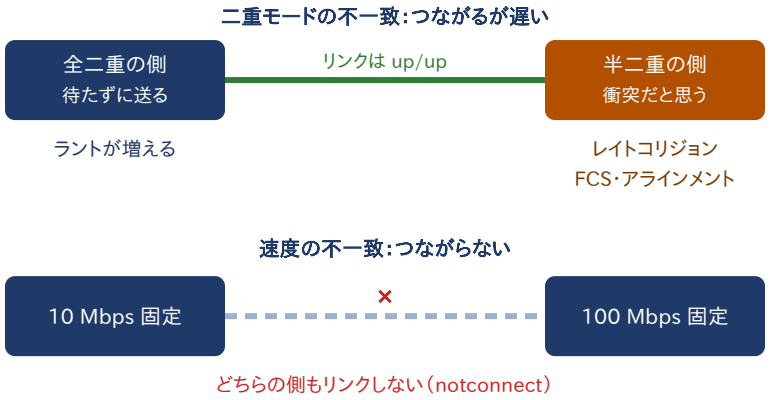
「a-」の意味：auto の設定で決まった値。a がなければ手で固定した値。
「show interfaces」だけでは、自動で決まったかどうか分からない。

落とし穴：速度を固定すると、速度と二重モードの自動交渉が止まる（Doc 10561）。片側だけ速度を固定すると、もう片側の二重モードが半二重に落ちうる。

設定を変えると、インタフェースが一度落ちて上がることがある（9300 CG の Caution）。

出典：9300 CG 17.9「Setting the Interface Speed and Duplex Parameters」（If you specify a speed and also set the auto keyword, the port autonegotiates only at the specified speeds／The nonegotiate keyword is available only for SFP module ports／Enables half-duplex mode (for interfaces operating only at 10 or 100 Mb/s)／Changing the interface speed and duplex mode configuration might shut down and re-enable the interface）／Doc 10561（If you hard code the speed on a port, it disables all auto-negotiation functionality on the port for speed and duplex／Look for the a prefix）

二重モードの不一致と速度の不一致



	二重モード	速度
リンク	上がる（connected）	**上がらない**
症状	とても遅い・ときどき切れる	通信できない
カウンタ	半二重側：レイトコリジョン・FCS／全二重側：ラント	—
よくある原因	片側だけ固定	両側を違う速度に固定

```
%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered
 on FastEthernet6/2 (not half duplex), with ... (half duplex).
```

CDP は知らせるだけ：隣の Cisco 機器と設定を比べて不一致を見つけるが、**直しはしない**。両側の設定をそろえる。

出典：Doc 10561（Another indication of a duplex mismatch is the rapid increase of FCS and alignment errors on the half-duplex side, and runts on the full-duplex port／CDP does not attempt to resolve the mismatch）／Doc 12027（the late collision is seen on the half-duplex side … the full duplex side does not wait its turn）／Doc 17053（Speed determination issues can result in no connectivity. However, issues with autonegotiation of duplex generally do not result in link establishment issues）

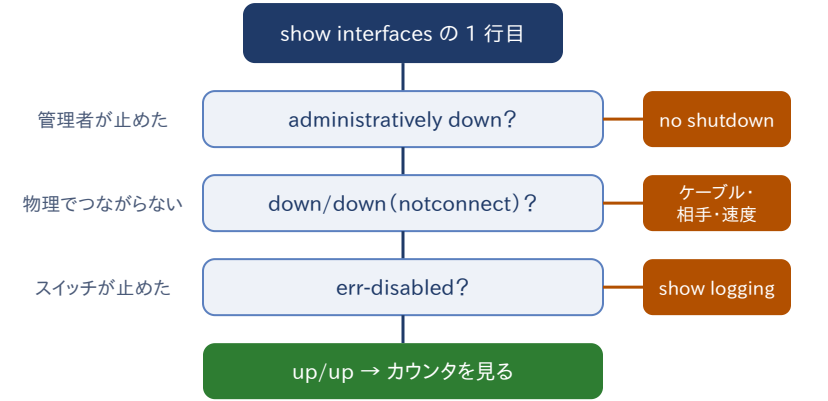
第4章

インタフェースの状態とエラー

show interfaces の数字から、原因を見分ける。

状態を見分ける

1 行目の読み方（Claude が作成）



表示	意味
up, line protocol is up	最初の up＝**物理層**、line protocol＝**データリンク層**（キープアライブを送受信できる）
administratively down	管理者が **shutdown** で止めた。故障ではない
down, down (notconnect)	ケーブルが抜けた・壊れた、相手が止まっている
err-disabled	スイッチがエラーを見つけて**自動で**止めた（レイトコリジョンの多発など）

> **落とし穴：**二重モードの不一致は **up/up のまま**起きる。up/up でもエラーのカウンタが増えていれば問題がある。

err-disabled の一覧は「show interfaces status err-disabled」。

出典：Cisco Doc 12027（The first up refers to the physical layer status … The line protocol up message shows the data link layer status／down, line protocol is down (notconnect) … A cable is not properly connected … The connected cable is faulty … Other end of the cable is not connected to an active port／software processes inside the switch can shut down a port … errdisable／late collisions … can place the port in an errdisable status）／Handbook Ch.15 表 15-9（administratively down … taken down by an administrator）

show interfaces のカウンタを読む

```
FastEthernet6/1 is up, line protocol is up
  Full-duplex, 100Mb/s
  Total output drops: 0
  Received 1117035 broadcasts, 0 runts, 0 giants
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun
  0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
  0 late collision, 0 deferred
```

Doc 12027 の例を短くした。

> **全二重なら** CRC・ラント・衝突は**ほぼ 0**。増えたら二重の不一致かケーブル。

カウンタ	中身	よくある原因
CRC	FCS が計算と合わない	ケーブル・NIC、衝突、二重の不一致
runts	**64 バイト未満**で CRC も不正	二重の不一致、ケーブル
giants	**1518 バイト超**で FCS も不正	NIC の故障
input errors	受信エラーの合計（runts・giants・CRC など）	中身を見て分ける
collisions	送信中の衝突	全二重で出たら不一致
late collision	512 ビットの**あと**の衝突	二重の不一致、長すぎる線
output drops	出力のキューがいっぱいで捨てた	**速い→遅い**リンク

出典：Cisco Doc 12027 Table 1（CRC: the received CRC does not match／Giants: exceed the maximum IEEE 802.3 frame size (1518 bytes for non-jumbo Ethernet) and have a bad FCS／Input errors: This includes runts, giants, no buffer, CRC, frame, overrun, and ignored／Late-Col: a collision is detected … late in the transmission process. For a 10 Mbit/s port this is later than 512 bit-times／Runts: smaller than … 64 bytes … with a bad CRC／Total output drops … the output queue is full）／Doc 17053（When operating at full-duplex, FCS, CRC, alignment errors, and runt counters are probably minimal）

問われ方とまちがえやすい点

こう聞かれたら	答えの考え方
10 km 先とつなぐ	**シングルモード**＋ LX／LR。マルチモードは数百 m、銅線は 100 m
Auto-MDIX なしでスイッチどうし	**クロス**（同じ層）。PC ⇔ スイッチは**ストレート**（違う層）
ハブに 6 台：コリジョンドメインは？	**1 つ**（スイッチならポートごと）
つながるが遅い、レイトコリジョン	**二重モードの不一致**。レイトコリジョンが出るのは**半二重**の側
リンクが上がらない（両側固定）	**速度の不一致**（または光の規格が合わない・ケーブル）
片側 auto・片側 100/full 固定	auto 側は速度だけ合わせて**半二重** → 二重モードの不一致
administratively down	**no shutdown**。ケーブルの問題ではない
output drops だけ増える	混雑（速い→遅い）。CRC が 0 なら物理の問題ではない

取り違えやすい組：ラント（小さい）⇔ ジャイアント（大きい）／collision（ふつうの衝突）⇔ late collision（遅い衝突）／SX・SR（MMF）⇔ LX・LR（SMF）。

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

銅線（1.3）
UTP は 100 m まで。1000BASE-T は 4 対。ストレート＝違う層、クロス＝同じ層、Auto-MDIX はどちらでも（既定で有効）

光（1.3）
SMF＝細いコア・km 単位（LX・LR・ER）、MMF＝太いコア・数百 m（SX・SR）。両端の規格をそろえる。SFP／SFP+／Twinax

共有とポイントツーポイント（1.3）
ハブ＝半二重・CSMA/CD・1 つのコリジョンドメイン。1 対 1＝全二重・衝突なし

問題の見分け方（1.4）
速度の不一致＝つながらない、二重の不一致＝遅い＋レイトコリジョン。状態とカウンタで原因をしぼる

数字	中身
銅線の 1 区間	100 m
SX（50 µm）／LX（SMF）	550 m／10 km
SR（OM3／OM4）	300 m／400 m
ラント／ジャイアント	64 未満／1518 超（バイト）
レイトコリジョン	512 ビットのあと
Excess-Col	16 回続けて衝突

次の分野：#03 TCP・UDP と端末の IP 設定で、ポート番号と、PC の IP アドレス・ゲートウェイ・DNS の確かめ方を読む。

出典：このPDFの各ページの資料